

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
PODSTAWY KONSTRUKCJI URZĄDZEŃ PRECYZYJNYCH

Projekt 2
Temat ZNL-7

Zespół napędu Liniowego

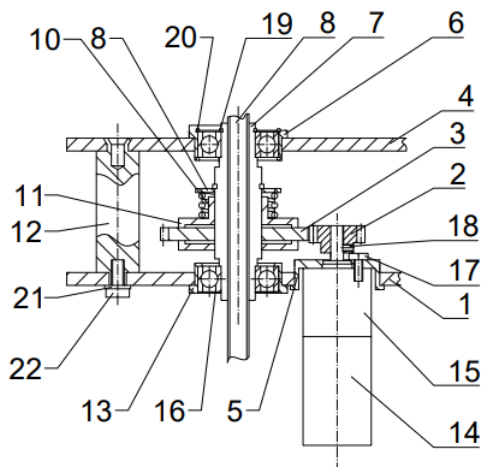
Wykonał: Patryk Kacperczyk, gr. Mt-142
Prowadzący: dr inż. Zbigniew Kusznierevich

Warszawa 2024/2025

Wymagania techniczne

- Maksymalne liniowe przemieszczenie popychacza powinno wynosić $L_{max} = 90$ mm.
- Maksymalne osiowe obciążenie popychacza powinno wynosić $Q_{max} = 70$ N.
- Maksymalna prędkość posuwu popychacza powinna wynosić $v_{max} = 4 \frac{mm}{s}$
- Sygnalizowanie położenia popychacza powinno mieć rozdzielczość nie gorszą niż $\Delta s = 5$ μm .
- Trzykrotne przeciążenie popychacza nie może spowodować uszkodzenia napędu.
- W urządzeniu powinno znaleźć się elektryczne oraz mechaniczne zabezpieczenie, uniemożliwiające przekroczenie położenia krańcowych popychacza.
- Powinno zostać zastosowane uniwersalne mocowanie zespołu.
- Zastosowany silnik stałoprądowy powinien być zasilany bezpiecznym napięciem (do 24V)
- Przewidzieć złącze wielostykowe mocowane do szkieletu
- Powinno zostać zastosowane sprzęgło przeciążeniowe cierne.
- Urządzenie powinno spełniać wymagania takie jak: odporność na niewłaściwe użytkowanie, mały koszt, niewielkie wymiary i ciężar, a także wygoda i bezpieczeństwo obsługi oraz napraw.
- Mechanizm ma pracować w pomieszczeniu zamkniętym.
- Stopień ochronny IP52
- Wielkość produkcji urządzenia: jednostkowa (J).
- Materiały użyte w projekcie: C45, 46S20, 10S20, CW617N.
- Liczba zębów zębniaka nie mogą przekroczyć $z_1 = 17$.

Poglądowy rysunek urządzenia



22	Wkręt M3x6	1		PN-EN ISO 1207:1999
21	Podkładka M3	1		PN-EN ISO 7089
20	Pierścien osadczy zewnętrzny	4		DIN 472
19	Pierścien osadczy zewnętrzny	2		DIN 471
18	Wkręt dociskowy M1,6x2,5	1		PN-EN ISO 7434
17	Wkręt M2x5	2		PN-EN ISO 1207:1999
16	Łożysko kulkowe 619/8 2RS	2		Katalog SKF 2009
15	Reduktor Portescap R18 Ball Bearing Mini Motor Gearhead R18-25L0-5.5	1		Katalog Portescap 2024
14	Silnik Portescap 16DCT 26P2 219E	1		Katalog Portescap 2024
13	Tuleja łożyska tylniego	1	10S20	ZNL 7.00.13
12	Słupek Dystansowy	1	10S20	ZNL 7.00.12
11	Dociski Sprzęgła	1	10S20	ZNL 7.00.11
10	Sprężyna	1	Docisk sprężynowy (PN DIN 10270-1 50N-1,50N)	ZNL 7.00.10
9	Płyta przednia sprzęgła	1	10S20	ZNL 7.00.09
8	Popychacz	1	10S20	ZNL 7.00.08
7	Nakrętka	1	10S20	ZNL 7.00.07
6	Tuleja łożyska przedniego	1	10S20	ZNL 7.00.06
5	Tuleja Reduktora		10S20	ZNL 7.00.05
4	Płyta czołowa	1	10S20	ZNL 7.00.04
3	Kolo zębate	1	CW617N	ZNL 7.00.03
2	Zębniak	1	10S20	ZNL 7.00.02
1	Płyta silnikowa	1	10S20	ZNL 7.00.01
L.p.	Nazwa części (zespołu)	L. szt.	Materiał	Nr normy lub rysunki

Wykonał	Patryk Kacperczyk	MT-142	13.03.2025		Rok ak. 24/25
Sprawdził				Podstawy konstrukcji urządzeń precyzyjnych	Nr. proj. 1
Ocena					Nr tematu ZNL-7
Podziałka 1:1	Nazwa	Zespół Napędu Liniowego			L. szt. 1
					Nr rys. ZNL-7

OBLICZENIA

1. Wyznaczenie liczby zębów kół stopnia sprzęgającego

1.1. Wstępny dobór łożysk tocznych nakrętki

Tabela 1.Karta katalogowa łożysk tocznych zwykłych

Wymiary główne			Nominalna nośność statyczna		Graniczne obciążenie zmęczeniowe	Prędkości nominalna	Prędkość graniczna	Masa	Oznaczenie
d	D	B	dyna- miczna C	statyczna C ₀					
mm			kN		kN	obr/min		kg	—
7	14	3,5	0,78	0,26	0,011	100 000	63 000	0,0022	618/7
	17	5	1,06	0,375	0,016	90 000	56 000	0,0049	619/7
	19	6	2,34	0,95	0,04	85 000	53 000	0,0076	* 607
	22	7	3,45	1,37	0,057	70 000	45 000	0,012	* 627
8	16	4	0,819	0,3	0,012	90 000	56 000	0,003	618/8
	19	6	1,46	0,465	0,02	85 000	53 000	0,0071	619/8
	22	7	3,45	1,37	0,057	75 000	48 000	0,012	* 608
	24	8	3,9	1,66	0,071	63 000	40 000	0,018	* 628
9	17	4	0,871	0,34	0,014	85 000	53 000	0,0034	618/9
	20	6	2,34	0,98	0,043	80 000	50 000	0,0076	619/9
	24	7	3,9	1,66	0,071	70 000	43 000	0,014	* 609
	26	8	4,75	1,96	0,083	60 000	38 000	0,02	* 629

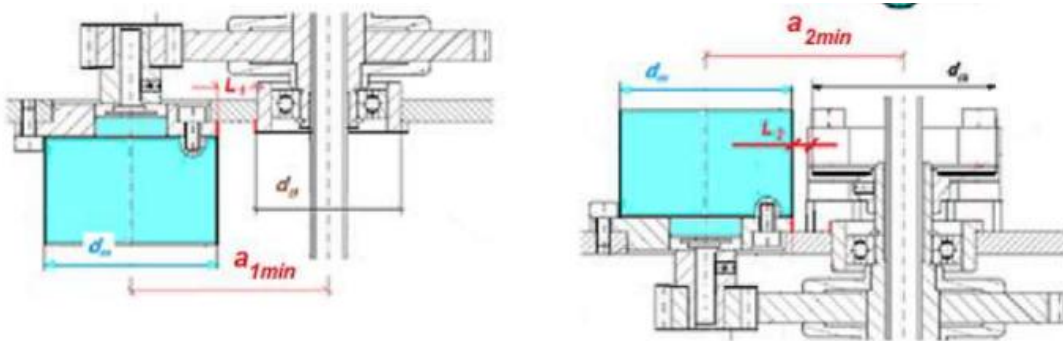
$$d = M(d_{pop}) + \min(3 \div 4mm) = 5 + 3 = 8 \text{ mm}$$

Gdzie:

- $M(d_{pop})$ – średnica popychacza, w mm.

Na podstawie powyższych obliczeń wybieram łożysko 619/8

1.2. Wyznaczenie najmniejszej odległości osi popychacza i motoreduktora



Rysunek 1. Odległości osi popychacza i motoreduktora

- Dla krytycznej wartości odległości między motoreduktorem, a tuleją łożyskową, ($L_1 > 0$)

$$a_{1min} = 0,5 \cdot d_m + 0,5 \cdot d_{tł} + L_1 = 0,5 \cdot 16 + 0,5 \cdot 20 + 2 = 20 \text{ mm}$$

$$d_{tł} = D + \min(3 \div 4 \text{ mm}) = 16 + 4 = 20 \text{ mm}$$

- Dla krytycznej wartości odległości między motoreduktorem, a tarczą impulsową ($L_2 > 0$)

$$a_{2min} = 0,5 \cdot d_m + 0,5 \cdot d_{tk} + L_1 = 0,5 \cdot 16 + 0,5 \cdot 25,4 + 2 = 22,7 \text{ mm}$$

Gdzie:

- d_m – średnica motoreduktora, w mm,
- $d_{tł}$ – średnica tulei łożyskowej, w mm,
- d_{tk} – średnica tarczy impulsowej, w mm,
- L_1 – luz między ściankami motoreduktora i tulei łożyskowej, w mm,
- L_2 – luz między ścianką motoreduktora, a krawędzią tarczy impulsowej, w mm,
- D – średnica zewnętrzna łożyska, w mm.

Przyjęto większą z otrzymanych wartości granicznych, jako najmniejszą wymaganą odległość osi:

$$a_{min} = 22,7 \text{ mm}$$

W dalszych obliczeniach jest ona równa odległości wstępnej osi a_0' kół stopnia sprzęgającego.

1.3. Wyznaczenie modułu oraz liczby zębów zębnika i koła zębatego stopnia sprzęgającego

$$i'_{sp} = \frac{z_2}{z_1} = 3,16$$

Odległość osi a_0 w przekładni zębatej:

$$a'_0 = 0,5 \cdot m \cdot (z_1 + z_2) = 0,5 \cdot 0,8 \cdot (z_1 + z_2) = 0,4 \cdot (z_1 + z_2)$$

Gdzie:

- m – moduł uzębienia, w mm,
- z_1 – liczba zębów kół zębnika,
- z_2 – liczba zębów koła zębatego.

Moduł uzębienia został przyjęty jako:

$$m = 0,8 \text{ mm}$$

Zatem dla

$$a'_0 = a_{\min} = 22,7 \text{ mm}$$

Wyliczenie liczby zębów zębnika i koła zębatego:

$$\begin{cases} 0,4 \cdot (z_1 + z_2) = 22,7 \\ z_2 = 3,16 \cdot z_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} z_1 = 13,64 \cong 14 \\ z_2 = 43,11 \cong 44 \end{cases}$$

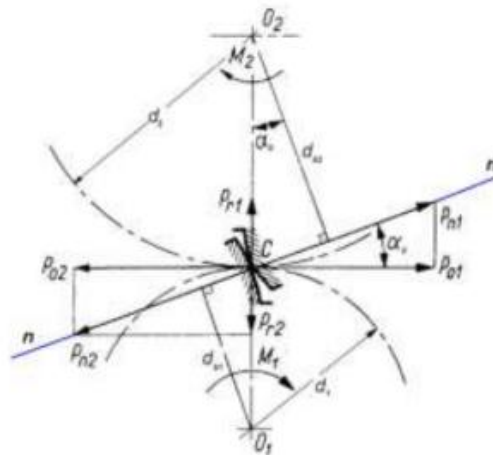
Stąd:

$$i_{sp} = \frac{z_2}{z_1} = \frac{44}{14} = 3,14$$

Dla wyliczonych z_1 i z_2 można wyznaczyć rzeczywistą wartość a_0 :

$$a_0 = 0,5 \cdot m \cdot (z_1 + z_2) = 0,5 \cdot 0,8 \cdot (14 + 44) = 23,2 \text{ mm}$$

1.4. Wyznaczenie siły międzyzębnej w przekładni sprzęgającej



Rysunek.2. Rozkład sił w zazębieniu stopnia sprzęgającego

$$P_n = \frac{2 \cdot M_{nut}}{m \cdot z_2 \cdot \cos \alpha} = \frac{2 \cdot 55,07}{0,8 \cdot 44 \cdot \cos(20^\circ)} = 3,33 \text{ N}$$

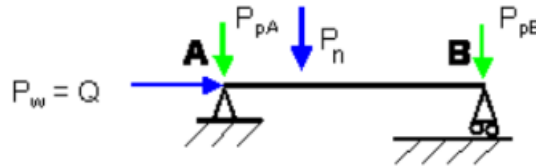
Gdzie:

- P_n – siła międzyzębna, w N,
- M_{nut} – moment obciążenia nakrętki, w mNm,

- m – moduł uzębienia koła zębatego z_2 przekładni sprzęgającej, w mm,
- z_2 – liczba zębów koła zębatego tej przekładni osadzonego na nakrętce,
- α – nominalny kąt zarysu.

2. Wyznaczenie trwałości łożysk tocznych nakrętki

2.1. Obciążenia łożysk tocznych



Rysunek.3. Schemat obciążeń łożysk A i B

Przyjęto, że położenie siły P_n znajduje się w połowie odległości płaszczyzn środkowych łożysk tocznych, więc:

$$P_{pA} = P_{pB} = 0,5 \cdot P_n = 1,67 \text{ N}$$

Gdzie:

- P_{pA} – reakcja podpory A, w N,
- P_{pB} – reakcja podpory B, w N,
- P_n – siła międzyzębna, w N.

2.2. Wyznaczenie trwałości łożysk

Tabela 2. Dane wybranego łożyska

Oznaczenie	d[mm]	D[mm]	B[mm]	C[N]	C_0 [N]
619/8	8	16	6	1460	465

Obliczenia przeprowadzone są dla bardziej obciążonego łożyska A, czyli przenoszącego zarówno obciążenie poprzeczne jak i wzdłużne.

2.2.1. Wyznaczenie wartości współczynników X i Y

Wartości współczynników X i Y, oraz parametru e, wyznaczono na podstawie tabeli, dla wartości odpowiadającej stosunkowi $\frac{P_w}{C_0}$ za pomocą metody interpolacji

$$\frac{P_w}{C_0} = \frac{70}{465} = 0,15$$

Gdzie:

- P_w – wzdłużna składowa obciążenia, w N,
- C_0 – nośność spoczynkowa łożyska, w N,

Tabela 3. Współczynniki X i Y, oraz parametru e dla łożysk tocznych poprzecznych jednorzędowych

$\frac{P_w}{C_o}$	e	Współczynnik obciążeń			
		$P_w/P_p \leq e$		$P_w/P_p > e$	
		X	Y	X	Y
0,014	0,19	1	0	0,56	2,30
0,028	0,22	1	0	0,56	1,99
0,056	0,26	1	0	0,56	1,71
0,084	0,28	1	0	0,56	1,55
0,11	0,30	1	0	0,56	1,45
0,17	0,34	1	0	0,56	1,31
0,28	0,38	1	0	0,56	1,15
0,42	0,42	1	0	0,56	1,04
0,56	0,44	1	0	0,56	1,00

$$e \cong 0,33$$

Wartość ilorazu $\frac{P_w}{P_{pA}} = \frac{70}{1,66} = 42,04$, jest zdecydowanie większa od wartości parametru e ,

$$\frac{P_w}{P_{pA}} > e$$

Poprzez interpolację otrzymano następujące wielkości X i Y:

$$X=0,56$$

$$Y=1,36$$

2.2.2. Obciążenie zastępcze ruchowe

$$P_A = X \cdot P_{pA} + Y \cdot P_W = 0,56 \cdot 1,66 + 1,36 \cdot 70 = 95,81 \text{ N}$$

Gdzie:

- X – współczynnik ruchowego obciążenia poprzecznego,
- Y – współczynnik ruchowego obciążenia wzdłużnego,
- P_{pA} – poprzeczna składowa obciążenia, w N,
- P_W – wzdłużna składowa obciążenia, w N.

2.2.3. Trwałość łożyska w milionach obrotów

$$L = \left(\frac{C}{P_A}\right)^p = \left(\frac{1460}{95,81}\right)^3 = 3538,42 \text{ milionów obrotów}$$

Gdzie:

- C – nośność ruchowa, w N,
- P_A – wartość obciążenia zastępczego łożyska A, w N.

2.2.4. Liczba godzin nieprzerwanej pracy łożyska.

$$L_h = \frac{L}{60 \cdot n} = \frac{3538,42 \cdot 10^6}{60 \cdot 375} = 157263,24 \text{ h} \sim 17,95 \text{ lat}$$

Gdzie:

- L – trwałość łożyska, w milionach obrotów,

- n – prędkość obrotowa nakrętki, w $\frac{\text{obr}}{\text{min}}$.

2.3. Sprawdzenie poprawności doboru łożyska w warunkach spoczynku.

2.3.1. Obciążenie spoczynkowe przenoszone przez łożysko A

$$P_{0A} = 0,5 \cdot P_{w0A} = 0,5 \cdot F_{\max} = 0,5 \cdot k \cdot Q_{\max} = 0,5 \cdot 3 \cdot 70 = 105 \text{ N}$$

Gdzie:

- P_{w0A} – składowa wzdłużna obciążenia działająca na łożysko A, w N,
- $F_{\max}$ – maksymalna siła osiowa obciążenia, gdy nastąpi przeciążenie, w N,
- k – współczynnik przeciążenia
- $Q_{\max}$ – maksymalne robocze obciążenie osiowe, w N.

Tabela 4. Wartości współczynnika s_0

Charakter pracy	Wartość współczynnika s_0	
	Łożyska kulkowe	Łożyska walczkowe
spokojna bez drgań i wstrząsów	0.5	1.0
normalne	1.0	1.8
obciążenie uderowe	1.0 ÷ 1.5	1.8 ÷ 2.7
bardzo ciężka praca	2.0	3.5

2.3.2. Wymagana nośność spoczynkowa

Dla normalnego charakteru pracy, wymagana nośność spoczynkowa wynosi:

$$C'_0 = s_0 \cdot P_0 = 1 \cdot 105 = 105 \text{ N}$$

Gdzie:

- C'_0 – wymagana nośność spoczynkowa, w N,
- P_0 – obciążenie zastępcze spoczynkowe, w N,
- s_0 – współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego.

Nośność spoczynkowa wybranego łożyska $C_0 = 465 \text{ N}$.

Zatem warunek $C_{0A} \geq C'_0$ dla łożyska 619/8 ten warunek został spełniony.

3. Dobór parametrów sprężyny sprzęgła

3.1. Moment przenoszony przez sprzęgło

Wartość M_t jest równa momentowi sprzęgła przeciążeniowego M_{sp} , którą można odczytać z karty informacyjnej z poprzedniego semestru:

$$M_t = 80 \text{ mNm}$$

Została przyjęta następująca średnica zewnętrzna i wewnętrzna powierzchni trących:

$$d_1 = 22 \text{ mm} ; d_2 = 18 \text{ mm}$$

Średnia średnica powierzchni ciernych sprzęgła wynosi:

$$d_{sp} = 0,5 \cdot (d_1 + d_2) = 0,5 \cdot (22 + 18) = 20 \text{ mm}$$

Siła docisku realizowana przez ugiętą sprężynę wynosi:

$$P_k = \frac{2 \cdot M_t}{\mu \cdot d_{sp} \cdot n_{pt}} = \frac{2 \cdot 80}{0,2 \cdot 20 \cdot 20} = 20 \text{ N}$$

Gdzie:

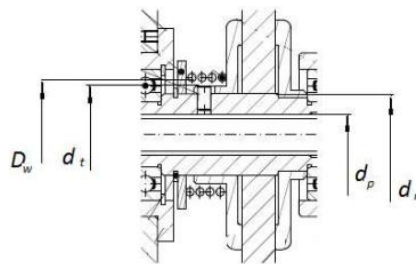
- M_t – moment przenoszony przez sprzęgło, w mNm,
- μ – współczynnik tarcia materiału tarczy sprzęgłowej i koła zębatego,
- d_{sp} – średnia średnica powierzchni ciernych sprzęgła, $d_{sp} = 0,5(d_1 + d_2)$,
- n_{pt} – liczba par powierzchni trących.

3.2. Obliczenia sprężyny sprzęgła

3.2.1. Wyznaczenie średnicy sprężyny

Dane:

- Siła końcowa $P_k = 20 \text{ N}$,
- Długość końcowa $L_k = (4 \div 8) \text{ mm}$, przyjęto $L_k = 5 \text{ mm}$



Rysunek 4. Oznaczenia średnic sprężyny sprzęgła ciernego

Gdzie:

- D_w – średnica wewnętrzna sprężyny, w mm,
 - d_t – średnica piasty sprzęgła, w mm,
 - d_p – średnica popychacza, w mm,
 - d_n – średnica nakrętki, w mm.
- Średnica nakrętki na której obrotowo osadzone jest koło zębate:

$$d_n = d_p + 6 = 5 + 6 = 11 \text{ mm}$$

- Średnica piasty tarczy sprzęgła:

$$d_t = d_n + (3 \div 4) \text{ mm} = 11 + 3 = 14 \text{ mm}$$

- Średnica wewnętrzna sprężyny:

$$D_w > d_t$$

Przyjęto $D_w = 16 \text{ mm}$,

- Średnia średnica sprężyny

$$D = D_w + d = 16 + 1 = 17 \text{ mm}$$

Gdzie:

- d – wstępna średnica drutu, $d' = 1 \text{ mm}$.

3.2.2. Wyznaczenie średnicy drutu sprężyny

$$d' = \sqrt[3]{\frac{8 \cdot P_k \cdot D \cdot K_{sr}}{\pi \cdot k_s}} = \sqrt[3]{\frac{8 \cdot 20 \cdot 17 \cdot 1,16}{3,14 \cdot 600}} = 1,19 \text{ mm}$$

Gdzie:

- P_k – siła końcowa, w N,
- D – średnia średnica sprężyny, w mm,
- K_{sr} – współczynnik poprawkowy Wahla,
- K_s – dopuszczalne naprężenia przy skręcaniu, w MPa.

*Tabela 5. Znormalizowane średnice drutów sprężynowych w [mm],
Wyciąg z PN-EN 10270-1:2004*

0,12	0,14	0,16	0,18
0,20	0,22	0,25	0,28
0,30	0,32	0,34	0,36
0,38	0,40	0,43	0,45
0,48	0,50	0,53	0,56
0,60	0,63	0,65	0,70
0,75	0,80	0,85	0,90
0,95	1,00	1,05	1,10
1,20	1,25	1,30	1,40
1,50	1,60	1,70	1,80
1,90	2,00	2,10	2,25
2,40	2,50	2,60	2,80

Po znormalizowaniu otrzymanej wartości według Tabeli 5. Tak aby wartość wskaźnika średnicowego spełniała wymagania, otrzymano:

$$d = 1,5 \text{ mm}$$

Rzeczywista wartość wskaźnika średnicowego w , sprężyny dla znormalizowanej średnicy drutu:

$$w = \frac{D}{d} = \frac{17}{1,5} = 11,33 \leq 12$$

3.2.3. Wyznaczenie liczby zwojów sprężyny

➤ Liczba zwojów czynnych:

$$z_c \leq 0,9 \left(\frac{L_k}{d} - z_n \right) = 0,9 \cdot \left(\frac{5}{1,5} - 2 \right) = 1$$

Gdzie:

- L_k - długość końcowa, w mm,
- d - średnica drutu, w mm,
- z_n - liczba zwojów biernych.

➤ Całkowita liczba zwojów

$$z = z_c + z_n = 1 + 2 = 3$$

Gdzie:

- z_c - liczba zwojów czynnych
- z_n - liczba zwojów biernych

3.2.4. Wyznaczenie końcowej strzałki ugięcia sprężyny

$$f = f_k = \frac{8 \cdot P_k \cdot z_c \cdot D^3}{G \cdot d^4} = \frac{8 \cdot 20 \cdot 1 \cdot 17^3}{8 \cdot 10^4 \cdot 1,5^4} = 1,94 \text{ mm}$$

Gdzie:

- P_k - siła końcowa, w N,
- z_c - liczba zwojów czynnych,
- D - średnia średnica sprężyny, w mm,
- d - średnica drutu, w mm,
- G - moduł Kirchoffa, w MPa.

3.2.5. Wyznaczenie długości sprężyny zblokowanej

$$L_{bl} = (z + p) \cdot d = (3 - 0,5) \cdot 1,5 = 3,75$$

Gdzie:

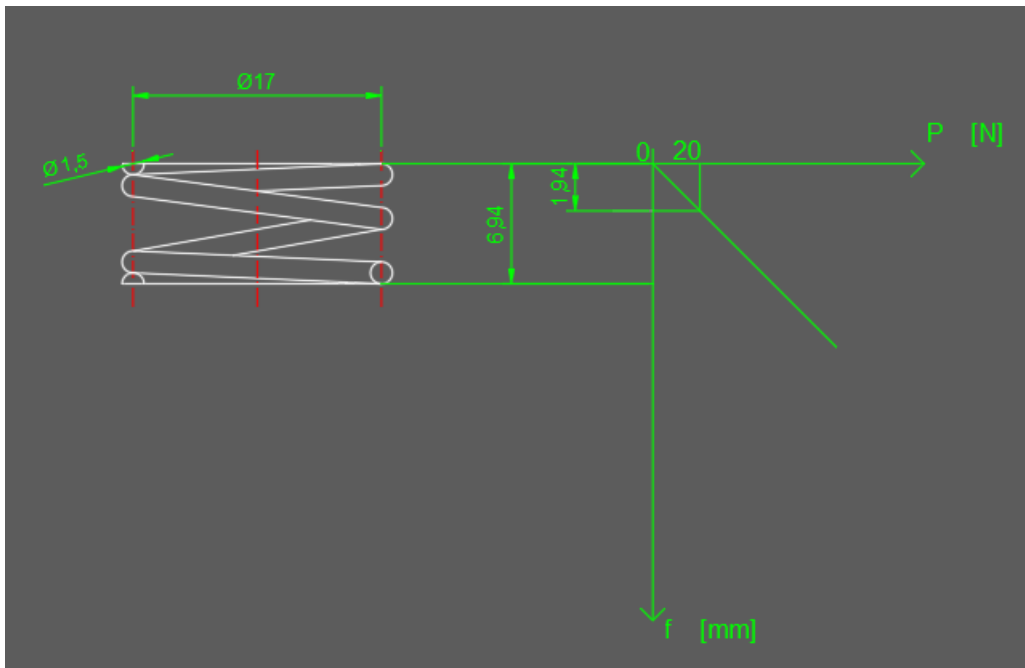
- p - dla zwojów przyłożonych, szlifowanych,
- z - całkowita liczba zwojów,
- d - średnica drutu, w mm.

3.2.6. Wyznaczenie długości sprężyny swobodnej

$$L_0 = L_k + f = 5 + 1,94 = 6,94 \text{ mm}$$

Gdzie:

- L_k - długość końcowa, w mm,
- f - całkowita strzałka ugięcia, w mm.



Rysunek 5. Charakterystyka sprężyny naciskowej

4. Przekładnie zębate

4.1. Korekcja technologiczna uzębienia

Odsunięcie zarysu narzędzia:

$$X = x \cdot m = y \cdot \frac{z_g - z}{z_g} \cdot m = 1 \cdot \frac{17 - 14}{17} \cdot 0,8 = 0,14 \text{ mm}$$

Gdzie:

- x – współczynnik przesunięcia zarysu, w mm,
- m – moduł uzębienia,
- y – współczynnik wysokości głowy zęba, w mm,
- z_g – graniczna liczba zębów,
- z – liczba zębów zębnika.

4.2. Korekcja zazębienia typu P-0

Ponieważ zachodzą nierówności:

$$z_1 < z_g$$

$$14 < 17$$

$$z_1 + z_2 > 2z_g$$

$$14 + 44 > 34$$

Potrzebna jest korekta typu P-0

$$x = y \cdot \frac{z_g - z}{z_g} = 1 \cdot \frac{17 - 14}{17} = 0,18 \text{ mm}$$

Wymiary kół korygowanych:

- Średnica podziałowa: $d_i = m \cdot z_i$
- Średnica zasadnicza: $d_{bi} = m \cdot z_i \cdot \cos \alpha$
- Średnica wierzchołków: $d_{ai} = m \cdot (z_i + 2y \pm 2x)$
- Średnica stóp: $d_{fi} = m \cdot (z_i - 2u \pm 2x)$

Gdzie:

- m – moduł uzębienia,
- z_i – liczba zębów: 1- zębniaka, 2 -koła zębatego,
- y – współczynnik wysokości głowy zęba,
- x – współczynnik przesunięcia zarysu,
- u – współczynnik wysokości stopy
- α - nominalny kąt zarysu

	zębniak	Koło zębate
Średnica podziałowa	$d_1 = m \cdot z_1 = 0,8 \cdot 14 = 11,2 \text{ mm}$	$d_2 = m \cdot z_2 = 0,8 \cdot 44 = 35,2 \text{ mm}$
Średnica zasadnicza	$d_{b1} = m \cdot z_1 \cdot \cos \alpha = 0,8 \cdot 14 \cdot \cos(20^\circ) = 10,52 \text{ mm}$	$d_{b2} = m \cdot z_2 \cdot \cos \alpha = 0,8 \cdot 44 \cdot \cos(20^\circ) = 33,08 \text{ mm}$
Średnica wierzchołków	$d_{a1} = m \cdot (z_1 + 2y + 2x) = 0,8 \cdot (14 + 2 \cdot 1 + 2 \cdot 0,18) = 13,08 \text{ mm}$	$d_{a2} = m \cdot (z_2 + 2y - 2x) = 0,8 \cdot (44 + 2 \cdot 1 - 2 \cdot 0,18) = 36,52 \text{ mm}$
Średnica stóp	$d_{f1} = m \cdot (z_1 - 2u + 2x) = 0,8 \cdot (14 - 2 \cdot 1,4 + 2 \cdot 0,18) = 9,24 \text{ mm}$	$d_{f2} = m \cdot (z_2 - 2u - 2x) = 0,8 \cdot (44 - 2 \cdot 1,4 - 2 \cdot 0,18) = 32,68 \text{ mm}$
Odległość osi	$a_0 = 0,5 \cdot m \cdot (z_1 + z_2) = 0,5 \cdot 0,8 \cdot (14 + 44) = 23,2 \text{ mm}$	

4.3. Podstawowe obliczenia wytrzymałościowe kół zębatych

4.3.1. Wstępne obliczenia modułu koła

$$m_i = 1,26 \cdot \sqrt[3]{\frac{M_i \cdot q_i}{\psi_i \cdot z_i \cdot k_{gi}}}$$

$$\psi = \frac{b}{m} = 4 \div 6$$

Gdzie:

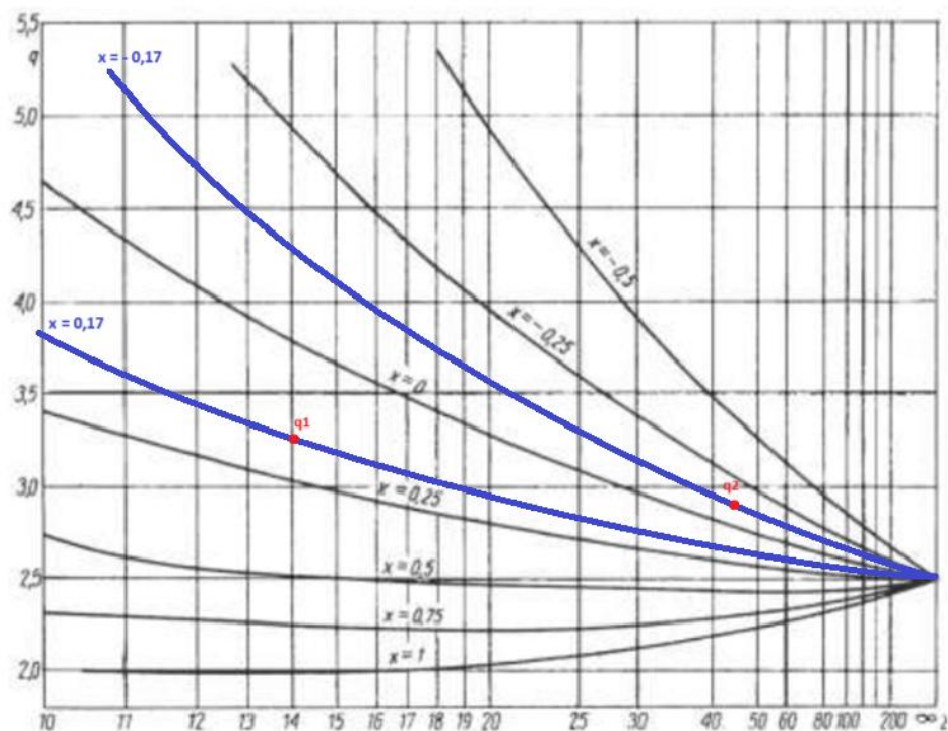
- M_i – moment obciążający, przyjęto moment sprzęgła przecięziowego, w mNm,
- q_i – współczynnik kształtu zęba,
- z_i – liczba zębów,
- $k_g = 0,5z_{gi}$ – dopuszczalne naprężenia zginające, w MPa,
- b - szerokość wieńca zębatego, w mm,
- m – moduł uzębienia, w mm.

Tabela 6. Tabela materiałów

Oznaczenie materiału		R _m w MPa		Z _{gj} MPa	k _H MPa
nowe	stare	bez obróbki cieplnej	po ulepszaniu		
10S20	A11	460-780	-	330-450	240-400
35S20	A35	580-880	-	-	300-460
C35	35	440-680	640-930	260-650	230-450
C45	45	440-680	690-1030	260-700	230-540
C55	55	440-730	730-1080	260-750	230-560
	60G	440-730	730-1130	270-790	230-590
CW508L	M63	300-600	-	165-390	120-250
CW617N	M58	350-600	-	190-390	180-300
CW450K	B4	-	-	180-400	125-280
CW456K	B443	550-650	-	300-420	220-260

Zębnik i koło zębate zostały wykonane odpowiednio ze stali i mosiądzu:

Materiał	10S20	CW617N
Maksymalne naprężenie zginające - z _{gj} [MPa]	330-450	190-390
Dopuszczalne naciski powierzchniowe – k _H [MPa]	240-400	180-300



Rysunek 6. Wartości współczynnika kształtu zęba q dla kół o uzębieniu zewnętrznym

➤ **Obliczenia dla zębnika:**

Przyjęto $\psi = 5$

Obciążenie zębnika przedstawia zależność:

$$M_1 = \frac{M_t}{i_{sp} \cdot \eta_{sp}} = \frac{80}{3,14 \cdot 0,9} = 28,28 \text{ mNm}$$

Gdzie:

- M_t – moment obciążenia sprzęgła, w mNm,
- i_{sp} – stopień sprzęgający,
- η_{sp} – sprawność stopnia sprzęgającego,

Dopuszczalne naprężenie zginające wynosi:

$$k_{g1} = \frac{z_{gj1}}{2} = \frac{330}{2} = 165 \text{ MPa}$$

Wartość q_1 odczytano z charakterystyki (rysunek 7.):

$$q_1 = 3,25$$

$$m_1 = 1,26 \cdot \sqrt[3]{\frac{M_1 \cdot q_1}{\psi \cdot z_1 \cdot k_{g1}}} = 1,26 \cdot \sqrt[3]{\frac{28,28 \cdot 3,25}{6 \cdot 14 \cdot 165}} = 0,24 \text{ mm}$$

Szerokość wieńca zębatego:

$$b_1 = \psi_1 \cdot m = 5 \cdot 0,8 = 4 \text{ mm}$$

Przyjęto $b_1 = 4 \text{ mm}$

➤ **Obliczenia dla koła zębatego:**

Przyjęto $\psi = 4$

Obciążenie koła zębatego przedstawia zależność:

$$M_2 = M_t = 80 \text{ mNm}$$

Dopuszczalne naprężenie zginające wynosi:

$$k_{g2} = \frac{z_{gj2}}{2} = \frac{190}{2} = 95 \text{ MPa}$$

Wartość q_2 odczytano z charakterystyki (rysunek 7.):

$$q_2 = 2,8$$

$$m_2 = 1,26 \cdot \sqrt[3]{\frac{M_2 \cdot q_2}{\psi_2 \cdot z_2 \cdot k_{g2}}} = 1,26 \cdot \sqrt[3]{\frac{80 \cdot 2,8}{4 \cdot 44 \cdot 150}} = 0,30 \text{ mm}$$

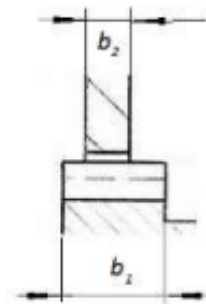
Szerokość wieńca zębatego:

$$b_2 = \psi_2 \cdot m = 4 \cdot 0,8 = 3,2 \text{ mm}$$

Przyjęto $b_2 = 3 \text{ mm}$

Przyjęty moduł uzębienia $m = 0,8$ jest większy od wyliczonych wartości m_1 i m_2 , więc nie ma potrzeby wykonywać obliczeń sprawdzających naprężenia zginające u podstawy zęba.

4.3.2. Sprawdzenie nacisków powierzchniowych (według Hertza)



Rysunek 7. Rysunek szerokości styku zębniaka i koła zębatego

$$P_{obl} = \frac{2M_2}{d_2} \cdot K_p \cdot K_d \cdot K_r = \frac{2 \cdot 80}{35,2} \cdot 1,5 \cdot 1,2 \cdot 1,1 = 9 \text{ N}$$

$$C_{m\alpha} = \sqrt{\frac{1,4 \cdot E_1 \cdot E_2}{(E_1 + E_2) \sin 2\alpha}}$$

Dla zespołu stal – mosiądz ($E_1 = 2,1 \cdot 10^5 \text{ MPa}$, $E_2 = 1,05 \cdot 10^5 \text{ MPa}$)

$$C_{m\alpha} = 390,6$$

Dopuszczalne naciski powierzchniowe słabszego materiału wynoszą $k_H = 180$ MPa.

$$\sigma_{Hmax} = \sqrt{\frac{1,4 \cdot E_1 \cdot E_2}{(E_1 + E_2) \sin 2\alpha}} \cdot \sqrt{\frac{P_{obl}}{b_2 \cdot d_1} \cdot \left(\frac{1+i}{i}\right)} \leq k_H$$

$$\sigma_{Hmax} = 390,6 \cdot \sqrt{\frac{9}{3 \cdot 11,2} \cdot \left(\frac{1+3,14}{3,14}\right)} = 214,88 \text{ MPa} \leq 180 \text{ MPa}$$

Materiał nie spełnia nierówności, przy zakupie materiału na ten element potrzebny jest atest od sprzedającego, potwierdzający, że dopuszczalne naciski powierzchniowe tego materiału wynoszą przynajmniej $k_H = 220$ MPa.

Dalsze obliczenia zostały wykonane z przyjętym $k_H = 220$ MPa.

Gdzie:

- E_1, E_2 – moduł Younga materiałów kół, w MPa,
- α – kąt przyporu, w °,
- d_1, d_2 – średnica podziałowa 1-zębniaka, 2-koła zębatego, w mm,
- M_2 – moment na kole zębatym, w mNm,
- k_H – dopuszczalne naciski powierzchniowe, w MPa,
- i – przełożenie,
- b_2 – szerokość wieńca koła zębatego, w mm,
- K_p – współczynnik przeciążenia,
- K_d – współczynnik podwyżek dynamicznych,
- K_r – współczynnik nierównomiernego rozkładu obciążenia na szerokości zęba.

$$M_{1obl} = 0,5 \cdot P_{obl} \cdot d_1 = 0,5 \cdot 9 \cdot 11,2 = 50,4 \text{ mNm}$$

Obliczenie nacisków można zastąpić przez sprawdzenie nierówności:

$$b_2 \cdot d_1^2 \geq 2 \cdot C_{m\alpha}^2 \cdot \frac{M_{1obl}}{k_H^2} \cdot \left(\frac{1+i}{i}\right)$$

$$3 \cdot 11,2^2 \geq 2 \cdot 390,6^2 \cdot \frac{50,4}{220^2} \cdot \left(\frac{1+3,14}{3,14}\right)$$

$$376,32 \geq 235,042$$

Z tej nierówności można również wyznaczyć minimalną szerokość wieńca koła zębatego:

$$b_{2min} \geq 2 \cdot C_{m\alpha}^2 \cdot \frac{M_{1obl}}{k_H^2} \cdot \left(\frac{1+i}{i}\right) \cdot \frac{1}{d_1^2}$$

$$b_{2min} \geq 2 \cdot 390,6^2 \cdot \frac{50,4}{220^2} \cdot \left(\frac{1+3,14}{3,14}\right) \cdot \frac{1}{11,2^2}$$

$$b_{2min} \geq 1,87 \text{ mm}$$

Przyjęta powyżej szerokość wieńca koła zębatego $b_2 = 3$ mm, spełnia tę nierówność.
Przyjęto szerokość wieńca zębniaka $b_1 = 4$ mm

5. Bibliografia

- *Materiały pomocnicze do ćwiczeń projektowych ZNL cz. 2 ~ dr inż. Wiesław Mościcki.*
- *Katalog łożysk tocznych~ firma SKF*